

Parziale - Fenomeni Ondulatori

AA 2023/24

04 Giugno 2024

A**Esercizio 1**

Un'onda elettromagnetica è generata dal seguente campo elettrico:

$$\vec{E} = E_0 \sin \left[2\pi \left(\frac{\hat{n} \cdot \vec{r}}{18 \text{ m}} - \frac{t}{6 \cdot 10^{-8} \text{ s}} \right) \right] \hat{j},$$

che si propaga in direzione $\hat{n} = \frac{1}{2}\hat{i} - \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{k}$ (considerare $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$). Definiamo anche $E_0 = 6 \cdot 10^{-3} \text{ V/m}$. Determinare:

- la lunghezza d'onda λ , il vettore d'onda $\vec{k}$ (specificando intensità e direzione), la frequenza ν , e il vettore velocità di propagazione $\vec{v}$;
- il campo magnetico associato $\vec{B}$ e la sua ampiezza B_0 ;
- il vettore di Poynting $\vec{S}$ associato e la sua ampiezza S_0 .

RISULTATI

- $\lambda = 18 \text{ m}$, $\vec{k} = (0.349 \text{ m}^{-1}) \hat{n}$, $\nu = 16.67 \text{ MHz}$, $\vec{v} = c\hat{n}$;
- $\vec{B} = \{B_0 \sin [2\pi (\frac{\hat{n} \cdot \vec{r}}{18 \text{ m}} - \frac{t}{6 \cdot 10^{-8} \text{ s}})]\} (\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{i} + \frac{\hat{k}}{2})$, $B_0 = 20 \text{ pT}$;
- $\vec{S} = \{S_0 \sin^2 [2\pi (\frac{\hat{n} \cdot \vec{r}}{18 \text{ m}} - \frac{t}{6 \cdot 10^{-8} \text{ s}})]\} \hat{n}$, $S_0 = 9.5 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2$.

SOLUZIONE

- Consideriamo l'espressione del campo elettrico generica:

$$\vec{E} = E\hat{u}_p = E_0 \sin \left[2\pi \nu \left(\frac{\hat{n} \cdot \vec{r}}{v} - t \right) \right] \hat{u}_p$$

dove ν è la frequenza, v è la velocità di propagazione e $\hat{u}_p$ è la direzione di polarizzazione dell'onda. Riordinando i termini della formula di $\vec{E}$ data, si ha direttamente che $\nu = [1/(6 \cdot 10^{-8})] \text{ s}^{-1} = 16.67 \text{ MHz}$ e $v = \lambda\nu = 18 \text{ m} \cdot [1/(6 \cdot 10^{-8})] \text{ s}^{-1} = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ è la velocità della luce nel vuoto c . Il vettore di velocità di propagazione sarà allora $\vec{v} = c\hat{n}$. Dalle formule di teoria si ottiene poi: $\lambda = c/\nu = 18 \text{ m}$, mentre per il modulo del vettore d'onda si ha che $k = 2\pi/\lambda$ e quindi il vettore si esprime come $\vec{k} = (2\pi/\lambda)\hat{n} = (0.349 \text{ m}^{-1})\hat{n}$.

Lo stesso risultato si ottiene valutando i termini ω e k dalla forma usuale del campo elettrico:

$$\vec{E} = E_0 \sin (k\hat{n} \cdot \vec{r} - \omega t) \hat{u}_p$$

b) Dalla definizione di campo magnetico:

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \frac{\vec{v}}{c^2} \times \vec{E} = \frac{E}{c} \left(\frac{\hat{i}}{2} - \frac{\sqrt{3}\hat{k}}{2} \right) \times \hat{j} = \frac{E}{c} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{i} + \frac{\hat{k}}{2} \right) \\ &= \left\{ \frac{E_0}{c} \sin \left[2\pi \left(\frac{\hat{n} \cdot \vec{r}}{18 \text{ m}} - \frac{t}{6 \cdot 10^{-8} \text{ s}} \right) \right] \right\} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{i} + \frac{\hat{k}}{2} \right)\end{aligned}$$

Dove l'ampiezza del campo magnetico è $B_0 = E_0/c = 20 \text{ pT}$.

c) Sempre dalla definizione del vettore di Poynting:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

Per il modulo abbiamo, ponendo $\alpha = \left[2\pi \left(\frac{\hat{n} \cdot \vec{r}}{18 \text{ m}} - \frac{t}{6 \cdot 10^{-8} \text{ s}} \right) \right]$:

$$|S| = \frac{EB}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0} \frac{E_0^2}{c} \sin^2 \alpha$$

mentre, per la direzione:

$$\vec{S}/S = \hat{j} \times \left(\frac{\sqrt{3}\hat{i}}{2} + \frac{\hat{k}}{2} \right) = \frac{1}{2}\hat{i} - \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{k} = \hat{n}.$$

In conclusione:

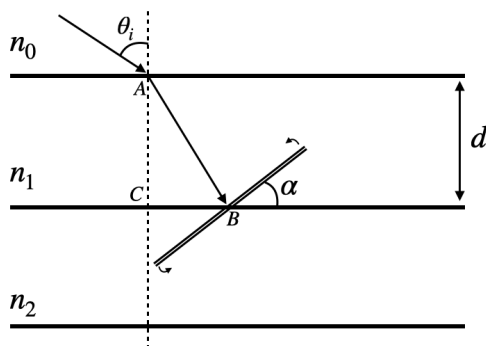
$$\vec{S} = \left\{ \left(\frac{E_0^2}{\mu_0 c} \right) \sin^2 \alpha \right\} \hat{n}$$

con ampiezza $S_0 = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} = 9.5 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2$.

Esercizio 2

Un acquario con un fondo di vetro-plastica contiene uno strato d'olio pesante di spessore $d = 10 \text{ cm}$, a contatto con l'aria sovrastante. Si genera così un sistema a tre strati con indice di rifrazione diverso: aria ($n_0 = 1$), olio ($n_1 = \sqrt{3}$), vetro-plastica n_2 (come in figura). Un fascio di luce solare incide sulla superficie dell'olio con un angolo rispetto alla verticale $\theta_i = 60^\circ$ in un punto A e viene rifratto fino ad incidere sulla superficie del fondo in un punto B . Determinare:

- la lunghezza del segmento AB ;
- la condizione (se esiste) su n_2 perché ci sia riflessione totale dalla seconda superficie di separazione tra i mezzi ottici;
- il valore limite di n_2 perché il raggio non venga né totalmente riflesso né rifratto dal fondo se quest'ultimo venisse inclinato di $\alpha = 70^\circ$ in senso antiorario con perno in B .



RISULTATI

- a) $\overline{AB} = 11.55 \text{ cm}$;
 b) $n_2 < 0.886$ (non possibile);
 c) $n_2 = 1.11$.

SOLUZIONE

- a) Per prima cosa determiniamo l'angolo di rifrazione con la legge di Snell, $n_0 \sin \theta_i = n_1 \sin \theta_r$. Nel nostro caso:

$$\sin \theta_r = \frac{n_0}{n_1} \sin \theta_i = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2},$$

quindi $\theta_r = \arcsin(1/2) = 30^\circ$. Considerando il triangolo rettangolo ABC (vedi figura), si ottiene che:

$$\overline{AB} = d / \cos \theta_r = \frac{10 \text{ cm}}{\cos(30^\circ)} = 11.55 \text{ cm}$$

- b) La condizione limite di non-rifrazione è che il raggio venga deviato parallelamente alla superficie, cioè $\theta_2 = 90^\circ$. Dalla legge di Snell:

$$n_1 \sin \theta_r = n_2 \sin \theta_2 = n_2,$$

visto che il raggio deve essere riflesso:

$$n_2 < n_1 \sin \theta_r = \sqrt{3} \frac{1}{2} = 0.886$$

che è impossibile, quindi la luce non potrà mai essere riflessa totalmente dal fondo.

- c) Se il fondo è inclinato, l'angolo di incidenza sulla superficie varia e diventa $\theta_2 = \theta_r - \alpha = -40^\circ$. La formula per il valore limite di n_2 è la precedente con questo nuovo angolo di incidenza:

$$n_2 = n_1 \sin |\theta_2| = \sqrt{3} \sin(40^\circ) = 1.11$$

Esercizio 3

Alle due estremità di un banco ottico lungo $d = 100 \text{ cm}$ vengono montati uno schermo e una sorgente luminosa (puntiforme). Date diverse lenti convergenti con lunghezza focale $f = 40, 33, 27, 21, 16, 9 \text{ cm}$:

- a) quali lenti si possono montare sul banco ottico per vedere sullo schermo l'immagine sorgente? (Viene montata solo una lente per volta);
 b) a che distanza dalla sorgente deve essere montata la lente con $f = 21 \text{ cm}$, perché l'immagine sullo schermo sia ingrandita?

Sull'asse ottico viene ora montata una lente convergente in modo che sullo schermo si veda l'immagine sorgente a dimensioni reali (né rimpicciolita, né ingrandita). Successivamente si monta una lente divergente, posta a una distanza di 10 cm dallo schermo. In questa configurazione, si è costretti a spostare lo schermo a 1.1 m dalla sorgente (quindi altri 10 cm dalla posizione precedente) per avere di nuovo l'immagine sorgente a dimensione reale. Determinare:

- c) la distanza focale della lente divergente.

RISULTATI

- a) le lenti con $f < 25$ cm;
b) $p = 30$ cm;
c) $f = -20$ cm.

SOLUZIONE

- a) Ricordiamo le relazioni valide per le lenti:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$$
$$p + q = d$$

Per avere l'immagine sorgente sullo schermo, è necessario che il sistema sia risolvibile (per p) con il valore di f dato dalla lente. Risolvendo il sistema per p otteniamo una equazione di secondo grado:

$$p^2 - 100p + 100f = 0,$$

che ha soluzioni solo se il determinante è positivo:

$$\Delta/4 = 2500 - 100f > 0$$

da cui la condizione $f < 25$ cm.

- b) Risolvendo il sistema precedente con $f = 21$ cm otteniamo:

$$p = 50 \pm \sqrt{2500 - 100 \cdot 21}$$

da cui otteniamo $p = 30, 70$ cm. Visto che l'immagine deve essere ingrandita deve essere $G = q/p > 1$, che combinato a $p + q = 100$ cm impone come unica soluzione $p = 30$ cm.

- c) Consideriamo l'immagine a fuoco sullo schermo inizialmente posto a $d = 100$ cm come la sorgente per la lente divergente. L'equazione delle lenti sottili diventa:

$$\frac{1}{-10} + \frac{1}{20} = \frac{1}{f}$$

da cui $f = -20$ cm.

Teoria

1. Definire cosa si intende per onde elettromagnetiche polarizzate, descrivendo almeno un esempio di polarizzazione.
2. Definire il vettore di Poynting e darne una interpretazione in termini di energia.
3. Discutere le caratteristiche principali della propagazione delle onde elettromagnetiche in una lente sottile convergente.

Parziale - Fenomeni Ondulatori

AA 2023/24

04 Giugno 2024

B**Esercizio 1**

Un'onda elettromagnetica è generata dal seguente campo magnetico:

$$\vec{B} = B_0 \sin \left[2\pi \left(\frac{\hat{n} \cdot \vec{r}}{9 \text{ m}} - \frac{t}{3 \cdot 10^{-8} \text{ s}} \right) \right] \hat{j},$$

che si propaga in direzione $\hat{n} = \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{i} - \frac{1}{2}\hat{k}$ (considerare $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$). Definiamo anche $B_0 = 12 \cdot 10^{-9} \text{ T}$. Determinare:

- la lunghezza d'onda λ , il vettore d'onda $\vec{k}$ (specificando intensità e direzione), la frequenza ν , e il vettore velocità di propagazione $\vec{v}$;
- il campo elettrico associato $\vec{E}$ e la sua ampiezza E_0 ;
- il vettore di Poynting $\vec{S}$ associato e la sua ampiezza S_0 .

RISULTATI

- $\lambda = 9 \text{ m}$, $\vec{k} = (0.698 \text{ m}^{-1}) \hat{n}$, $\nu = 33.33 \text{ MHz}$, $\vec{v} = c\hat{n}$;
- $\vec{E} = \{E_0 \sin [2\pi (\frac{\hat{n} \cdot \vec{r}}{9 \text{ m}} - \frac{t}{3 \cdot 10^{-8} \text{ s}})]\} \left(-\frac{\hat{i}}{2} - \frac{\sqrt{3}\hat{k}}{2} \right)$, $E_0 = 3.6 \text{ V/m}$;
- $\vec{S} = \{S_0 \sin^2 [2\pi (\frac{\hat{n} \cdot \vec{r}}{9 \text{ m}} - \frac{t}{3 \cdot 10^{-8} \text{ s}})]\} \hat{n}$, $S_0 = 3.4 \cdot 10^{-2} \text{ W/m}^2$.

SOLUZIONE

- Consideriamo l'espressione del campo magnetico generica:

$$\vec{B} = B\hat{u}_p = B_0 \sin \left[2\pi\nu \left(\frac{\hat{n} \cdot \vec{r}}{v} - t \right) \right] \hat{u}_p$$

dove ν è la frequenza, v è la velocità di propagazione e $\hat{u}_p$ è la direzione di polarizzazione dell'onda. Riordinando i termini della formula di $\vec{B}$ data, si ha direttamente che $\nu = [1/(3 \cdot 10^{-8})] \text{ s}^{-1} = 33.33 \text{ MHz}$ e $v = \lambda\nu = 9 \text{ m} \cdot [1/(3 \cdot 10^{-8})] \text{ s}^{-1} = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ è la velocità della luce nel vuoto c . Il vettore di velocità di propagazione sarà allora $\vec{v} = c\hat{n}$. Dalle formule di teoria si ottiene poi: $\lambda = c/\nu = 9 \text{ m}$, mentre per il modulo del vettore d'onda si ha che $k = 2\pi/\lambda$ e quindi il vettore si esprime come $\vec{k} = (2\pi/\lambda)\hat{n} = (0.698 \text{ m}^{-1})\hat{n}$.

Lo stesso risultato si ottiene valutando i termini ω e k dalla forma usuale del campo magnetico:

$$\vec{B} = B_0 \sin (k\hat{n} \cdot \vec{r} - \omega t) \hat{u}_p$$

b) Dalla definizione di campo elettrico:

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{B} \times \vec{v} = cB \hat{j} \times \left(\frac{\sqrt{3}\hat{i}}{2} - \frac{\hat{k}}{2} \right) = cB \left(-\frac{\hat{i}}{2} - \frac{\sqrt{3}\hat{k}}{2} \right) \\ &= cB_0 \sin \left[2\pi \left(\frac{\hat{n} \cdot \vec{r}}{9\text{ m}} - \frac{t}{3 \cdot 10^{-8}\text{ s}} \right) \right] \left(-\frac{\hat{i}}{2} - \frac{\sqrt{3}\hat{k}}{2} \right)\end{aligned}$$

Dove l'ampiezza del campo elettrico è $E_0 = B_0 c = 3.6\text{ V/m}$.

c) Sempre dalla definizione del vettore di Poynting:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \quad (1)$$

Per il modulo abbiamo, ponendo $\alpha = \left[2\pi \left(\frac{\hat{n} \cdot \vec{r}}{9\text{ m}} - \frac{t}{3 \cdot 10^{-8}\text{ s}} \right) \right]$:

$$|S| = \frac{EB}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0} cB_0^2 \sin^2 \alpha,$$

mentre per la direzione

$$\vec{S}/S = \left(-\frac{\hat{i}}{2} - \frac{\sqrt{3}\hat{k}}{2} \right) \times \hat{j} = \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{i} - \frac{1}{2}\hat{k} = \hat{n}.$$

In conclusione:

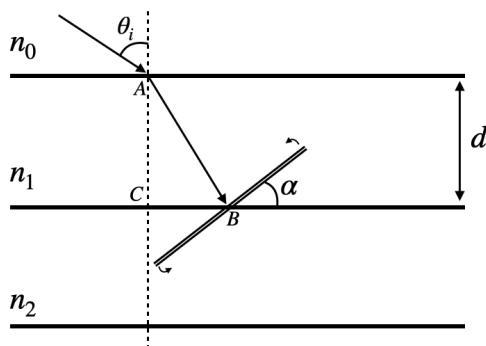
$$\vec{S} = \left\{ \left(\frac{cB_0^2}{\mu_0} \right) \sin^2 \alpha \right\} \hat{n}$$

con ampiezza $S_0 = \frac{cB_0^2}{\mu_0} = 3.4 \cdot 10^{-2}\text{ W/m}^2$.

Esercizio 2

Un acquario con un fondo di vetro-plastica contiene uno strato d'olio pesante di spessore $d = 15\text{ cm}$, a contatto con l'aria sovrastante. Si genera così un sistema a tre strati con indice di rifrazione diverso: aria ($n_0 = 1$), olio ($n_1 = \sqrt{2}$), vetro-plastica n_2 (come in figura). Un fascio di luce solare incide sulla superficie dell'olio con un angolo rispetto alla verticale $\theta_i = 45^\circ$ in un punto A e viene rifratto fino ad incidere sulla superficie del fondo in un punto B . Determinare:

- la lunghezza del segmento AB ;
- la condizione (se esiste) su n_2 perché ci sia riflessione totale dalla seconda superficie di separazione tra i mezzi ottici;
- il valore limite di n_2 perché il raggio non venga né totalmente riflesso né rifratto dal fondo se quest'ultimo venisse inclinato di $\alpha = 80^\circ$ in senso antiorario con perno in B .



RISULTATI

- a) $\overline{AB} = 17.32 \text{ cm}$;
 b) $n_2 < 0.707$ (non possibile);
 c) $n_2 = 1.08$.

SOLUZIONE

- a) Per prima cosa determiniamo l'angolo di rifrazione con la legge di Snell, $n_0 \sin \theta_i = n_1 \sin \theta_r$. Nel nostro caso:

$$\sin \theta_r = \frac{n_0}{n_1} \sin \theta_i = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2},$$

quindi $\theta_r = \arcsin(1/2) = 30^\circ$. Considerando il triangolo rettangolo ABC (vedi figura), si ottiene che:

$$\overline{AB} = d / \cos \theta_r = \frac{15 \text{ cm}}{\cos(30^\circ)} = 17.32 \text{ cm}$$

- b) La condizione limite di non-rifrazione è che il raggio venga deviato parallelamente alla superficie, cioè $\theta_2 = 90^\circ$. Dalla legge di Snell:

$$n_1 \sin \theta_r = n_2 \sin \theta_2 = n_2,$$

visto che il raggio deve essere riflesso:

$$n_2 < n_1 \sin \theta_r = \sqrt{2} \frac{1}{2} = 0.707$$

che è impossibile, quindi la luce non potrà mai essere riflessa totalmente dal fondo.

- c) Se il fondo è inclinato, l'angolo di incidenza sulla superficie varia e diventa $\theta_2 = \theta_r - \alpha = -50^\circ$. La formula per il valore limite di n_2 è la precedente con questo nuovo angolo di incidenza:

$$n_2 = n_1 \sin |\theta_2| = \sqrt{2} \sin(50^\circ) = 1.08$$

Esercizio 3

Alle due estremità di un banco ottico lungo $d = 144 \text{ cm}$ vengono montati uno schermo e una sorgente luminosa (puntiforme). Date diverse lenti convergenti con lunghezza focale $f = 40, 37, 20, 19, 16, 9 \text{ cm}$:

- a) quali lenti si possono montare sul banco ottico per vedere sullo schermo l'immagine sorgente? (Viene montata solo una lente per volta);
 b) a che distanza dalla sorgente deve essere montata la lente con $f = 20 \text{ cm}$, perché l'immagine sullo schermo sia ingrandita?

Sull'asse ottico viene ora montata una lente convergente in modo che sullo schermo si veda l'immagine sorgente a dimensioni reali (né rimpicciolita, né ingrandita). Successivamente si monta una lente divergente, posta a una distanza di 15 cm dallo schermo. In questa configurazione, si è costretti a spostare lo schermo a 1.1 m dalla sorgente (quindi altri 10 cm dalla posizione precedente) per avere di nuovo l'immagine sorgente a dimensione reale. Determinare:

c) la distanza focale della lente divergente.

RISULTATI

a) le lenti con $f < 36$ cm;

b) $p = 24$ cm;

c) $f = -37.5$ cm.

SOLUZIONE

a) Ricordiamo le relazioni valide per le lenti:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$$

$$p + q = d$$

Per avere l'immagine sorgente sullo schermo, è necessario che il sistema sia risolvibile (per p) con il valore di f dato dalla lente. Risolvendo il sistema per p otteniamo una equazione di secondo grado:

$$p^2 - 144p + 144f = 0,$$

che ha soluzioni solo se il determinante è positivo:

$$\Delta/4 = 5184 - 144f > 0$$

da cui la condizione $f < 36$ cm.

b) Risolvendo il sistema precedente con $f = 20$ cm otteniamo:

$$p = 72 \pm \sqrt{5184 - 144 \cdot 20}$$

da cui otteniamo $p = 24, 120$ cm. Visto che l'immagine deve essere ingrandita deve essere $G = q/p > 1$, che combinato a $p + q = 144$ cm impone come unica soluzione $p = 24$ cm.

c) Consideriamo l'immagine a fuoco sullo schermo inizialmente posto a $d = 144$ cm come la sorgente per la lente divergente. L'equazione delle lenti sottili diventa:

$$\frac{1}{-15} + \frac{1}{25} = \frac{1}{f}$$

da cui $f = -37.5$ cm.

Teoria

1. Descrivere il funzionamento della lamina polaroid e come varia l'intensità al variare dell'angolo di inclinazione della lamina.
2. Analizzare il bilancio energetico di un'onda elettromagnetica definendone le principali componenti.
3. Discutere le caratteristiche principali della propagazione delle onde elettromagnetiche in una lente sottile divergente.